

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

563000144 - Producción Limpia, Ecología Industrial Y Desarrollo

PLAN DE ESTUDIOS

56AF - Máster Universitario En Ingeniería De Producción

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	563000144 - Producción Limpia, Ecología Industrial y Desarrollo
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56AF - Máster Universitario en Ingeniería de Producción
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Asis Cabello Galisteo (Coordinador/a)	A-238-1	francisco.cabello@upm.es	Sin horario.
Vanessa Ripoll Morales	A-217	vanessa.ripoll@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de Producción no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de Física, Química y Matemáticas
- Conocimientos de Medio Ambiente

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CEC08 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ámbito de la ingeniería de producción.

CEI03 - Desarrollar capacidades de aplicación de los conocimientos adquiridos al diseño de procesos industriales, en función de las características de los elementos a producir, con criterios de máxima calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente

CG06 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar conocimientos.

CG07 - Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que lo sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG08 - Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA35 - Proporcionar las nociones fundamentales en materia de impactos y protección ambiental para la toma de decisiones técnicas de los proyectos.

RA34 - Profundizar en el estudio de los métodos de evaluación ambiental en los dominios industriales, así como las soluciones para reducir las emisiones generadas y el consumo de recursos.

RA31 - Conocer los desarrollos y las herramientas europeas y mundiales en la materia.

RA32 - Conocer y aplicar adecuadamente los Sistemas de Gestión Ambiental.

RA33 - Proporcionar las herramientas para la realización de Auditorías Ambientales.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Normativa en materia de contaminantes y residuos
 - 1.1. Prevención y control integrado de la contaminación
 - 1.2. Normativa relacionada con el aire
 - 1.3. Normativa relacionada con el agua
 - 1.4. Normativa relacionada con residuos y suelos
2. Minimización de emisiones y residuos
 - 2.1. Tipos de emisiones en diferentes procesos de producción
 - 2.2. Tipos de residuos en diferentes procesos de producción
 - 2.3. Estrategias de minimización de emisiones y residuos (estudio de casos)
3. Sistemas de Gestión Ambiental y Auditorías Ambientales
 - 3.1. Introducción a los Sistemas de Gestión Ambiental
 - 3.2. Auditorías Ambientales
 - 3.3. Estudios de Impacto Ambiental
4. Análisis de las problemáticas ambientales
 - 4.1. Agotamiento de recursos
 - 4.2. Medios y niveles de impacto
 - 4.3. Riesgo químico
 - 4.4. Ciclos de vida
5. Estrategias para el medio ambiente y la sostenibilidad
 - 5.1. Jerarquías de gestión ambiental
 - 5.2. Prevención y control multimedia
 - 5.3. Procesos y productos más limpios
 - 5.4. Simbiosis eco-industrial
 - 5.5. Desarrollo sostenible

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Trabajo en Grupo Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Trabajo grupal TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
9	Tema 5 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 5 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 5 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Examen Escrito Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30

13				
14				
15				
16				
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Trabajo grupal	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:30	30%	/ 10	CG07 CEC08
12	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	70%	4 / 10	CB10 CG06 CB07 CB08 CG07 CG08 CEC08 CEI03

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CB07 CB08 CB10 CG06 CG07 CG08 CEC08 CEI03

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG08 CEC08 CEI03 CG07 CB07 CB08 CB10 CG06

7.2. Criterios de evaluación

Se contempla un tipo de evaluación progresiva basada en distintas pruebas acordes a las competencias a evaluar, con el objetivo de calificar y realimentar al estudiante sobre sus logros o carencias; en la tabla 7.1 se detallan dichas pruebas, con indicación intencional de su semana de realización en el cronograma. Los estudiantes que no hayan superado la evaluación progresiva con una nota mínima promedio de 5/10 por medio de dichas pruebas, deberán realizar una prueba global de la asignatura de acuerdo a lo estipulado a continuación:

La prueba global final abarca el conjunto de contenidos de la asignatura, su peso en la calificación de convocatoria ordinaria es del 100% y los criterios para que los estudiantes superen la asignatura con esta prueba es obtener una nota mínima de 5/10; la efectividad de esta prueba para la nota de convocatoria se restringe a los estudiantes que no hayan aprobado/compensado alguno de los bloques o no se han presentado por el esquema de evaluación progresiva. En la convocatoria extraordinaria, se seguirán estos mismos criterios.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Corbitt, R.A. (2004). Standard Handbook of Environmental Engineering. Ed. McGraw-Hill.	Bibliografía	
Elías Castells, X. (2005). Tratamiento y valorización energética de residuos. Ed. Fundación Universitaria Iberoamericana.	Bibliografía	
Ferrando, M., Granero, J. (2007). Gestión y minimización de Residuos. Ed. Fundación Confemetal.	Bibliografía	
LaGrega, M.D., Buckingham, P.L., Evans, J.C. (1998). Gestión de residuos tóxicos: tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. Ed. McGraw-Hill.	Bibliografía	
Letcher, T., Vallero, D. (2019). Waste, a Handbook for Management. Ed. Elsevier.	Bibliografía	
Mulder, K. (2006). Sustainable Development for Engineers: a handbook and resource guide. Ed. Greenleaf Publishing.	Bibliografía	
Agencia Europea de Medio Ambiente: http://www.eea.europa.eu	Recursos web	
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (European Chemical Agency): https://echa.europa.eu/es/	Recursos web	

Gutiérrez, F. Producción limpia, ecología industrial y desarrollo sostenible. OpenCourseWare UPM: http://ocw.upm.es/course/produccion-limpia-ecologica-sostenible	Recursos web	
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: https://www.insst.es/	Recursos web	
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://www.miteco.gob.es/es/	Recursos web	
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes: http://www.prtr-es.es/	Recursos web	
U.S. Environmental Protection Agency: http://www.epa.gov	Recursos web	
Asociación Española de Normalización y Certificación. Normas UNE-EN-ISO serie 14000. Norma UNE-EN-ISO 19011.	Otros	
Diario Oficial de la Unión Europea L 342 (22/12/2009). Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS).	Otros	
Legislación europea, estatal y autonómica.	Otros	
Software de análisis y simulación ambiental.	Otros	
Aula de Informática del laboratorio de Medio Ambiente de la ETSIDI.	Equipamiento	
Laboratorio de Medio Ambiente de la ETSIDI.	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona principalmente con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- ODS6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
- ODS11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- ODS12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- ODS13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.